2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $\frac{1+i}{i}$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以 $\frac{1+i}{i}=1-i$. 该复数的实部为正，虚部为负，故它在第四象限，答案为 D.

2. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 都是非零向量，则“$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)$”是“$\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由数量积的分配律，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}cdotbold(b)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)$. 因此，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)$ 当且仅当 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$. 由于两向量均非零，这又当且仅当 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$，所以两者互为充分必要条件，答案为 C.

3. 在 1，2，3，4，5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中，各位数字之和为奇数的共有（ ）

A. 36个　　B. 24个　　C. 18个　　D. 6个

【答案】**B**

【解析】
五个数字中有奇数 1，3，5 共 3 个，偶数 2,4 共 2 个. 三位数的各位数字之和为奇数，当且仅当所取的奇数个数为奇数.

取三个奇数时，有 $3!$ 个排法；取一个奇数和两个偶数时，有 $3\times3!$ 个排法. 因此共有 $3!+3\times3\neq6+18=24$ 个，答案为 B.

4. 平面 α 的斜线 AB 交 α 于点 B，过定点 A 的动直线 l 与 AB 垂直，且交 α 于点 C，则动点 C 的轨迹是（ ）

A. 一条直线　　B. 一个圆　　C. 一个椭圆　　D. 双曲线的一支

【答案】**A**

【解析】
过点 A 且垂直于 AB 的所有直线都位于同一个平面 β 内，其中 β 过 A 且垂直于直线 AB. 动点 C 同时满足 $C\in\alpha$ 和 $C\in\beta$，故其轨迹是两平面 α、β 的交线，即一条直线，答案为 A.

5. 已知 $f(x)=begin\{cases\}(3a-1)x+4a,x<1,\log_a x,x\geq 1,end\{cases\}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的减函数，那么 a 的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$
C. $\left[\frac{1}{7},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left[\frac{1}{7},1\right)$

【答案】**C**

【解析】
要使 $f(x)$ 在整个实数范围内有定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 在 $x\geq 1$ 时，$\log_a x$ 为减函数，故 $0<a<1$. 在 $x<1$ 时，线性函数的斜率必须为负，故 $3a-1<0$，即 $a<\frac{1}{3}$. 此外，对任意 $x<1$，应有 $f(x)>f(1)=0$. 左段在 $x\to 1^-$ 时的极限为 $7a-1$，所以必须有 $7a-1\geq 0$，即 $a\geq\frac{1}{7}$. 综上，$\frac{1}{7}\leq a<\frac{1}{3}$，答案为 C.

6. 在下列四个函数中，满足性质“对于区间 $(1,2)$ 上的任意 x_1，x_2（$x_1\neq x_2$），$|f(x_1)-f(x_2)|<|x_2-x_1|$ 恒成立”的只有（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x}$　　B. $f(x)=|x|$　　C. $f(x)=2^x$　　D. $f(x)=x^2$

【答案】**A**

【解析】
对 $f(x)=\frac{1}{x}$，由中值定理，存在 $\xi\in(1,2)$ 使

$$|f(x_1)-f(x_2)|=|f'(\xi)||x_1-x_2|=\frac{1}{\xi^2}|x_1-x_2|<|x_1-x_2|$$

对 $f(x)=|x|$，因区间 $(1,2)$ 内 $|x|=x$，两边恒等，不能满足严格不等式. 对 $f(x)=2^x$，其导数在该区间内为 $2^x\ln 2>2\ln 2>1$；对 $f(x)=x^2$，其导数为 $2x>2>1$，后二者均不能满足条件. 因此只有 A.

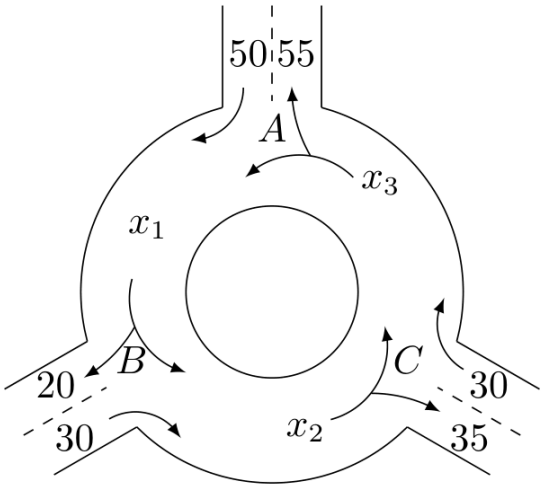
7. 设 $f(n)=2+2^4+2^7+2^{10}+\cdots+2^{3n+10}$（$n\in\mathbb{N}$），则 $f(n)$ 等于（ ）

A. $\frac{2}{7}(8^n-1)$
B. $\frac{2}{7}(8^{n+1}-1)$
C. $\frac{2}{7}(8^{n+3}-1)$
D. $\frac{2}{7}(8^{n+4}-1)$

【答案】**D**

【解析】
将各项写成等比数列，首项为 2，公比为 $2^3=8$. 指数从 1 开始，以公差 3 递增到 $3n+10=3(n+3)+1$，所以共有 $n+4$ 项. 因此 $f(n)=2\frac{8^{n+4}-1}{8-1}=\frac{2}{7}(8^{n+4}-1)$，答案为 D.

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时段，单位时间进出路口 A，B，C 的机动车辆数如图所示，图中 x_1，x_2，x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\overline{AB}$，$\overline{BC}$，$\overline{CA}$ 的机动车辆数（假设：单位时间内，在上述路段中，同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则 x_1，x_2，x_3 的大小关系是（ ）



A. $x_1 > x_2 > x_3$　　B. $x_1 > x_3 > x_2$　　C. $x_2 > x_3 > x_1$　　D. $x_3 > x_2 > x_1$

【答案】C

【解析】
按图中箭头方向列各路口的流量守恒方程. 在路口 A，有 $x_3 + 50 = x_1 + 55$，故 $x_3 = x_1 + 5$. 在路口 B，有 $x_1 + 30 = x_2 + 20$，故 $x_2 = x_1 + 10$. 于是 $x_2 > x_3 > x_1$， 答案为 C.

填空题

9. $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 的值等于_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
因式分解分子和分母，得

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x\to -1} \frac{x+2}{x-1} = -\frac{1}{2}$$

10. 在 $\left(\sqrt{x} - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中，x^2 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】-14

【解析】
展开式的通项中，若选取 $\left(-\frac{2}{x}\right)^j$ 这一项，则其中 x 的幂为 $(\sqrt{x})^{7-j}\left(\frac{1}{x}\right)^j = x^{\frac{(7-j)}{2}-j} = x^{\frac{(7-3j)}{2}}$. 令 $\frac{(7-3j)}{2} = 2$，得 $j = 1$. 因此 x^2 的系数为 $C_7^1(-2) = -14$.

11. 若三点 $A(2,2)$，$B(a,0)$，$C(0,b)$（$ab \neq 0$）共线，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值等于_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
因为 $A(2,2)$、$B(a,0)$、$C(0,b)$ 共线，且 $ab \neq 0$，直线 BC 的截距式为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. 将点 $A(2,2)$ 代入，得 $\frac{2}{a} + \frac{2}{b} = 1$，所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$，则 $\angle B$ 的大小是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

由正弦定理，三角形的边长之比等于对应角的正弦之比，因此可设 $a=5k$，$b=7k$，$c=8k$，其中 $k>0$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{25k^2+64k^2-49k^2}{2\cdot 5k\cdot 8k}=\frac{1}{2}$$

由于 B 是三角形内角，故 $B=\frac{\pi}{3}$.

13. 已知点 $P(x,y)$ 的坐标满足条件 $begin\{cases\}x+y\leq 4,\backslash y\geq x,\backslash x\geq 1,end\{cases\}$ 点 O 为坐标原点，那么 $|PO|$ 的最小值等于_____{}，最大值等于_____{}.

【答案】$\sqrt{2}$), ($\sqrt{10}$

【解析】

由 $x\geq 1$ 且 $y\geq x$，有 $x\geq 1$、$y\geq 1$，从而 $|PO|^2=x^2+y^2\geq 1+1=2$. 当 $(x,y)=(1,1)$ 时满足全部条件，故最小值为 $\sqrt{2}$.

可行域是由三条边界直线围成的三角形，三个顶点分别为 $(1,1)$、$(2,2)$、$(1,3)$. 凸函数 x^2+y^2 在该三角形上的最大值取在顶点处，三个顶点到原点的距离分别为 $\sqrt{2}$、$2\sqrt{2}$、$\sqrt{10}$，所以最大值为 $\sqrt{10}$.

14. 已知 A，B，C 三点在球心为 O，半径为 R 的球面上，$AC\perp BC$，且 $AB=R$. 那么 A，B 两点的球面距离为_____{}，球心到平面 ABC 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{\pi R}{3}$), $\frac{(\sqrt{3})}{2}R$

【解析】

设平面 ABC 与球面的截圆圆心为 O_1，半径为 r. 因为 $\angle ACB=90^\circ$，由圆周角定理，弦 AB 是该截圆的直径，所以 $r=\frac{AB}{2}=\frac{R}{2}$. 在直角三角形 OO_1A 中，$OA=R$、$O_1A=r=\frac{R}{2}$，故 $OO_1=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

设 A、B 对应的球心角为 θ，则弦长公式给出 $AB=2R\sin\frac{\theta}{2}$. 代入 $AB=R$，且 $0<\theta\leq\pi$，得 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此两点的球面距离为 $R\theta=\frac{\pi R}{3}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\frac{1-\sqrt{2}\{\sin\}\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos x}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域；
2. (2) 设 α 是第四象限的角，且 $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$，求 $f(\alpha)$ 的值.

【解析】

1. （1）分式有意义的必要条件是分母不为零，即 $\cos x \neq 0$. 因此

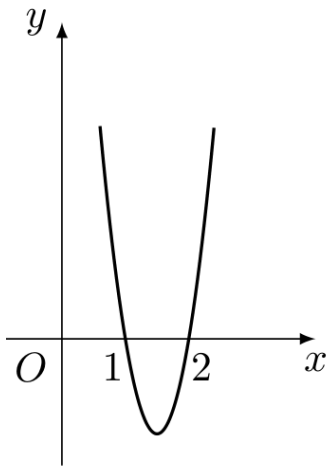
$$\left\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2},\right.$$

$\left. x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}\ (k \in \mathbb{Z}),\ \text{故定义域为}\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

1. （2）由 $\tan\alpha = -\frac{4}{3}$，且 α 是第四象限的角，得 $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$，$\cos\alpha = \frac{3}{5}$. 利用和角公式，$\sqrt{2}\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2\alpha - \cos 2\alpha$. 所以 $f(\alpha) = \frac{1-\sin 2\alpha + \cos 2\alpha}{\cos\alpha} = \frac{1-2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\cos\alpha}$. 再因 $1 - 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos\alpha(\cos\alpha - \sin\alpha)$，且 $\cos\alpha \neq 0$，故 $f(\alpha) = 2(\cos\alpha - \sin\alpha) = \frac{14}{5}$.

16. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5，其导函数 $y = f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$，$(2,0)$，如图所示，求：

1. (1) 求 x_0 的值；
2. (2) 求 a，b，c 的值.

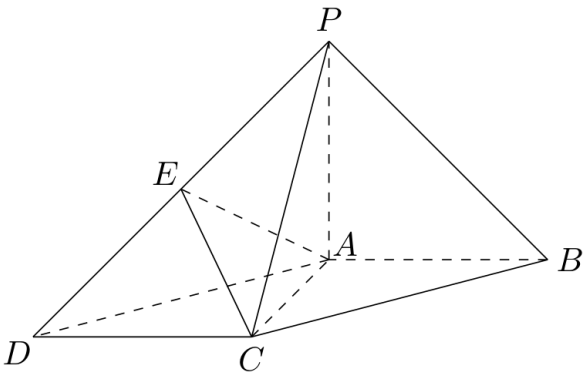


【解析】

1. （1）由图象可知，$f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, 1)$ 和 $(2, +\infty)$ 上成立，$f'(x) < 0$ 在 $(1,2)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处由增变减，取得极大值，故 $x_0 = 1$.
2. （2）由图象，$f'(1) = f'(2) = 0$. 又 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$，且二次项系数为 $3a$，所以 $f'(x) = 3a(x-1)(x-2) = 3ax^2 - 9ax + 6a$. 比较系数得 $2b = -9a$、$c = 6a$. 由 $f(1) = 5$，有 $a + b + c = a - \frac{9}{2}a + 6a = \frac{5}{2}a = 5$，解得 $a = 2$，进而 $b = -9$，$c = 12$.

17. 如图，在底面为平行四边形的四棱锥 $P - ABCD$ 中，$AB \perp AC$，$PA \perp$ 平面 $ABCD$，且 $PA = AB$，点 E 是 PD 的中点.

1. (1) 求证：$AC \perp PB$；
2. (2) 求证：$PB \parallel$ 平面 AEC；
3. (3) 求二面角 $E - AC - B$ 的大小.



【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且 AC 在平面 $ABCD$ 内，所以 $AC\perp PA$. 又已知 $AC\perp AB$，而 PA、AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，故 $AC\perp$ 平面 PAB. 由于 PB 在平面 PAB 内，所以 $AC\perp PB$.
2. (2) 连接 BD，设 $O=AC\cap BD$，再连接 EO. 由平行四边形的性质，O 是 BD 的中点；又 E 是 PD 的中点，所以在三角形 PDB 中，$EO\parallel PB$. 因为 E 不在底面 $ABCD$ 内，平面 AEC 与底面 $ABCD$ 的交线为 AC，而 $B\notin AC$，故 PB 不在平面 AEC 内. 又 EO 在平面 AEC 内，因此 $PB\parallel$ 平面 AEC.
3. (3) 过 O 作直线 $FOG\parallel AB$，其中 $F\in AD$，$G\in BC$. 由三角形 ACD 及平行四边形的中点性质，F 是 AD 的中点，G 是 BC 的中点. 因为 $OG\parallel AB\perp AC$，所以 $OG\perp AC$；由前两问的结论，$EO\parallel PB\perp AC$，所以 $EO\perp AC$. 因而 $\angle EOG$ 是二面角 $E-AC-B$ 的平面角.

在三角形 PAD 中，E、F 分别是 PD、AD 的中点，所以 $EF\parallel PA$，且 $EF=\frac{1}{2}PA=\frac{1}{2}AB$. 又由三角形 ACD 的中位线性质，$OF\parallel CD\parallel AB$，且 $OF=\frac{1}{2}AB$. 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $EF\perp OF$. 因此直角三角形 EFO 的两直角边相等，$\angle EOF=45^\circ$. 由于 F、O、G 依次在同一直线上，$\angle EOG=180^\circ-\angle EOF=135^\circ$. 所以二面角 $E-AC-B$ 的大小为 135°.

18. 某公司招聘员工，指定三门考试课程，有两种考试方案. 方案一：考试三门课程，至少有两门及格为考试通过；方案二：在三门课程中，随机选取两门，这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 a，b，c，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.

1. (1) 分别求该应聘者用方案一和方案二时考试通过的概率；
2. (2) 试比较该应聘者在上述两种方案下考试通过的概率的大小.（说明理由）

【解析】

1. (1) 记三门课程及格的事件分别为 A、B、C，则

$P(A)=a$，$P(B)=b$，$P(C)=c$. 方案一通过包括恰有两门及格和三门都及格两种互斥情形，因此 $p_1=ab(1-c)+ac(1-b)+bc(1-a)+abc=ab+ac+bc-2abc$. 方案二随机选取三组课程中的一组，每组被选中的概率为 $\frac{1}{3}$，所以 $p_2=\frac{1}{3}(ab+ac+bc)$.

1. (2) 因为 $0\le a\le 1$，$0\le b\le 1$，$0\le c\le 1$，有

$p_1-p_2=\frac{2}{3}(ab+ac+bc-3abc)=\frac{2}{3}[ab(1-c)+ac(1-b)+bc(1-a)]\ge 0$. 故方案一的通过概率不小于方案二；当且仅当括号内的三个非负项均为零时取等号，否则方案一的概率严格较大.

19. 已知点 $M(-2,0)$，$N(2,0)$，动点 P 满足条件 $|PM|-|PN|=2\sqrt{2}$. 记动点 P 的轨迹为 W.

1. (1) 求 W 的方程；
2. (2) 若 A，B 是 W 上的不同两点，O 是坐标原点，求 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)$ 的最小值.

【解析】

1. （1）由双曲线的定义，W 是以 M、N 为焦点的双曲线的右支．其焦距的一半为 $c=2$，实半轴长满足 $2a=2\sqrt{2}$，故 $a=\sqrt{2}$．于是 $b^2=c^2-a^2=4-2=2$，所以 W 的方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，且 $x\geq slantsqrt(2)$.
2. （2）设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，并令 $s_i=x_i+y_i$，$t_i=x_i-y_i$（$i=1$，2）．

由点 A、B 在双曲线右支上，得 $s_i>0$、$t_i>0$，且 $s_it_i=x_i^2-y_i^2=2$．因此 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}(s_1s_2+t_1t_2)$．由算术几何平均不等式，

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)\geq slantsqrt(s_1s_2t_1t_2)=2$$

其中不等式为算术几何平均不等式．取 $A\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$、$B\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$，两点均在 W 上且互不相同，并且内积等于 2．故所求最小值为 2.

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 a_1，a_2 是正整数，且 $a_n=|a_{n-1}-a_{n-2}|$，$n=3$，4，5，…，则称 $\{a_n\}$ 为“绝对差数列”.

1. (1) 举出一个前五项不为零的“绝对差数列”（只要求写出前十项）；
2. (2) 若“绝对差数列” $\{a_n\}$ 中，$a_{20}=3$，$a_{21}=0$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=a_n+a_{n+1}+a_{n+2}$，$n=1$，2，3，…，分别判断当 $n\to\infty$ 时，a_n 与 b_n 的极限是否存在，如果存在，求出其极限值；
3. (3) 证明：任何“绝对差数列”中总含有无穷多个为零的项.

【解析】

1. （1）取 $a_1=1$、$a_2=3$，依次计算得

$a_3=2$，$a_4=1$，$a_5=1$，$a_6=0$，$a_7=1$，$a_8=1$，$a_9=0$，$a_{10}=1$．因此，前十项可以写为 1，3，2，1，1，0，1，1，0，1，其前五项均不为零.

1. （2）由递推关系，

$a_{22}=|a_{21}-a_{20}|=3$，进而 $a_{23}=|a_{22}-a_{21}|=3$，$a_{24}=|a_{23}-a_{22}|=0$．所以从第 20 项开始，数列按 3，0，3 为周期循环，即 $a_{20+3k}=3$，$a_{21+3k}=0$，$a_{22+3k}=3$（$k=0$，1，2，$ldots$）．因此 a_n 有值为 0 和 3 的两个子列，极限不存在．另一方面，每三个连续项的和均为 6，故当 $n\geq 20$ 时 $b_n=6$，从而 $\lim_{n\to\infty}b_n=6$.

1. （3）先证明数列中必定出现零项．反设所有项都不为零，则由于各项为非负整数，所有项都为正整数．令

$c_k=\max\{a_{2k-1},a_{2k}\}$（$k=1$，2，3，$ldots$）．在没有零项的假设下，$a_{2k+1}\neq 0$，故 $a_{2k}\neq a_{2k-1}$，所以 $a_{2k+1}=|a_{2k}-a_{2k-1}|<c_k$．又因 $a_{2k}>0$ 且 $a_{2k+1}<c_k$，有 $a_{2k+2}=|a_{2k+1}-a_{2k}|<c_k$．于是 $0<c_{k+1}<c_k$，这给出一个无限下降的正整数列，不可能成立．因此绝对差数列必有某项为零.

设第一个零项为 $a_m=0$，则 $a_{m-1}=A>0$．由递推关系，$a_{m+1}=|a_m-a_{m-1}|=A$，$a_{m+2}=|a_{m+1}-a_m|=A$，$a_{m+3}=|a_{m+2}-a_{m+1}|=0$．同样的计算可反复进行，得到 $a_{m+3k}=0$，$a_{m+3k+1}=A$，$a_{m+3k+2}=A$ 对所有 $k=0$，1，2，$ldots$ 成立．因此数列中含有无穷多个为零的项.